



Факультет информатики, математики и
компьютерных наук

Компьютерные науки и
технологии

Нижний Новгород, 2026

Визуализатор музыки

Выполнил: Парфенов Д.А., студент 3 курса ОП «Компьютерные науки и технологии»
Руководитель: Окуньков Н.С., приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ - НН



Введение

Актуальность: визуализация звука — важная часть множества аудиосистем, позволяющая наглядно предоставить пользователю информацию о характеристиках звукового сигнала.

Проблема: высокие требования к производительности для систем визуализации аудиосигналов в реальном времени.

Цель работы: разработать кроссплатформенное приложение для визуализации аудиосигналов в реальном времени.



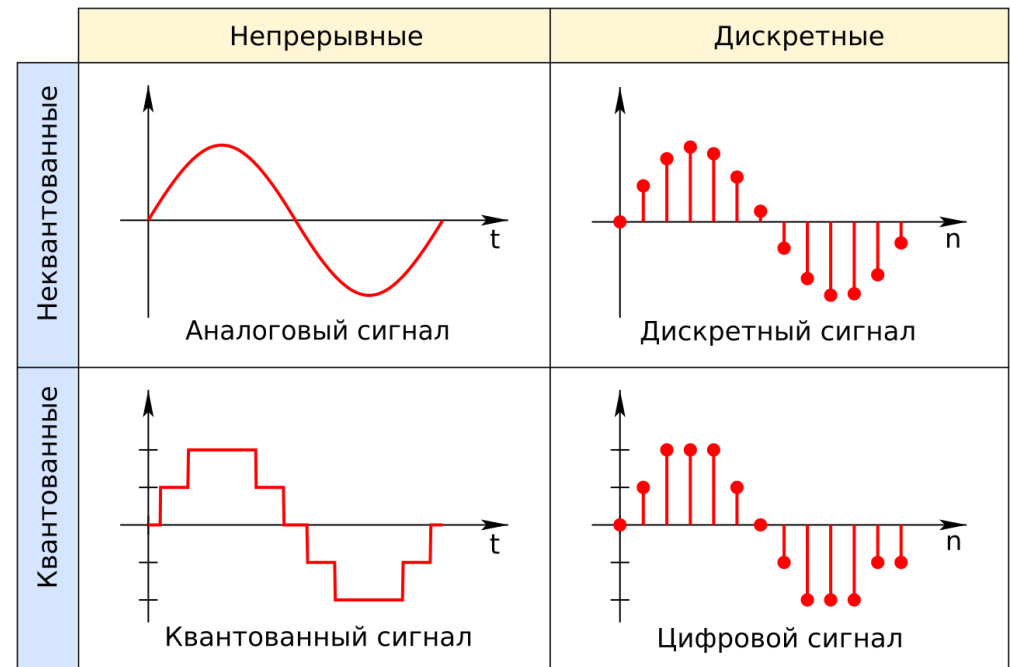
Представление сигналов во временной области

Звук – аналоговый сигнал, непрерывная волна.

Аналого-цифровое преобразование (АЦП):

- Дискретизация – считывание амплитуды аналогового сигнала с некоторой частотой.
- Квантование – округление полученных амплитуд с некоторой точностью.

Результат – цифровое представление сигнала во временной области, массив чисел в памяти компьютера, который можно отобразить в виде осциллограммы.



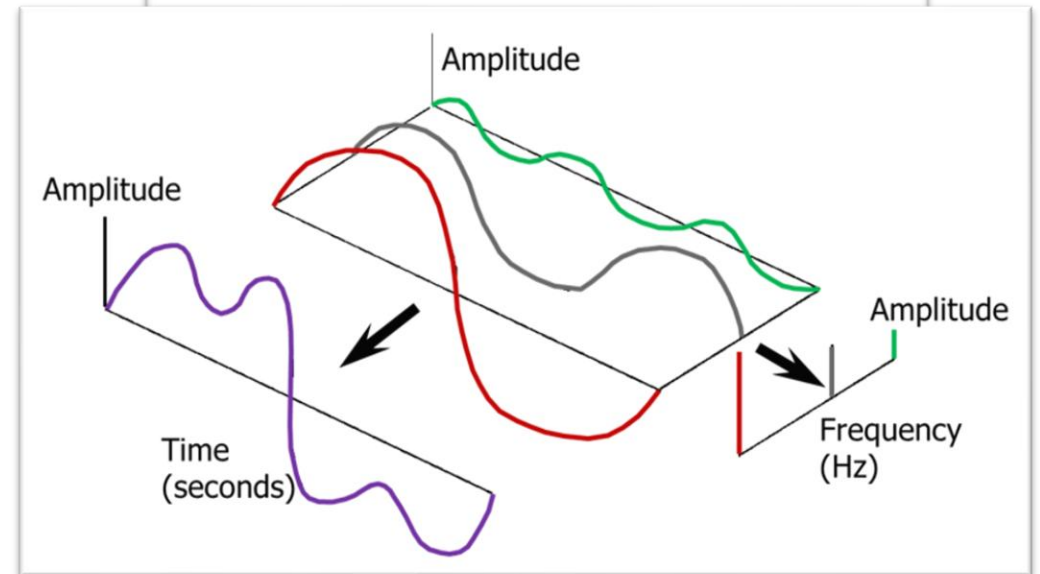
Представление сигналов в частотной области

Недостаток осциллограммы: нет наглядного представления, какие именно частоты звучат в данный момент.

Переход в частотную область: разложение сложного сигнала на набор простейших синусоид/косинусоид через прямое Дискретное преобразование Фурье (ДПФ).

Проблема базового ДПФ: вычислительная сложность $O(N^2)$

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}$$

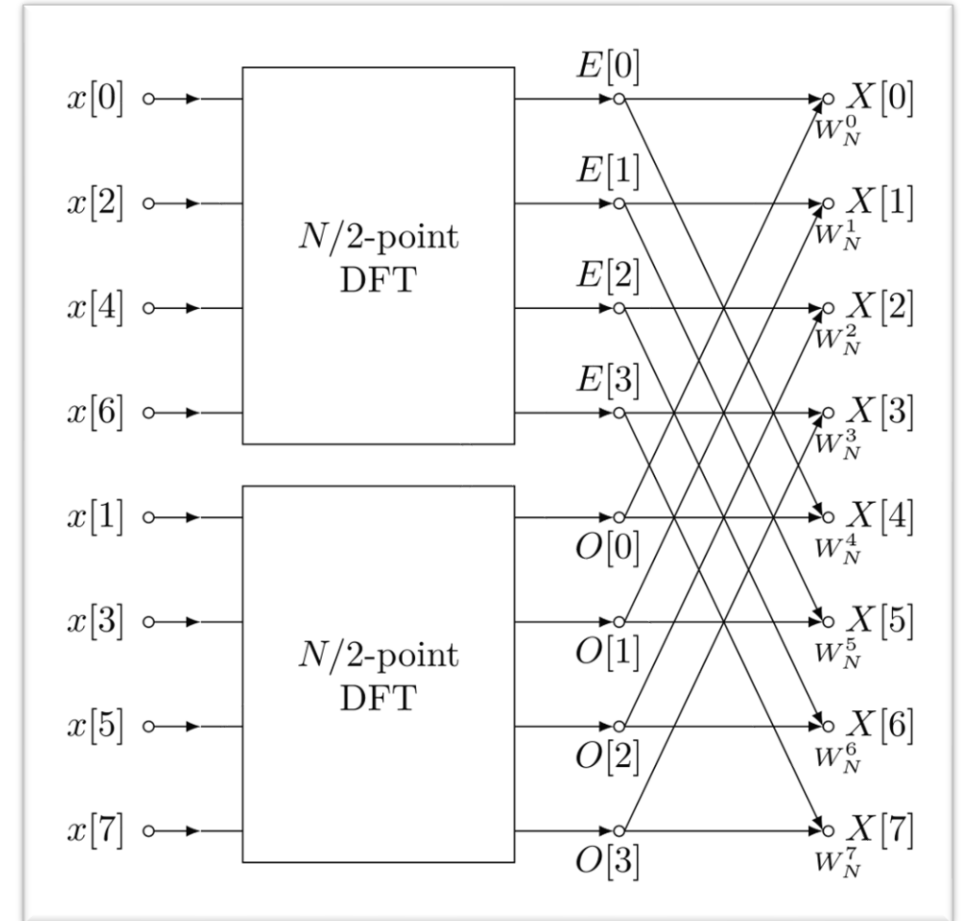


Алгоритм Кули – Тьюки быстрого преобразования Фурье

Решение проблемы сложности: алгоритм Кули-Тьюки быстрого преобразования Фурье по основанию два.

Суть алгоритма: рекурсивное разделение сигнала на четные и нечетные отсчеты, преобразования Фурье вдвое меньшего размера с последующим объединением результата.

Асимптотическая сложность: $O(N \log N)$

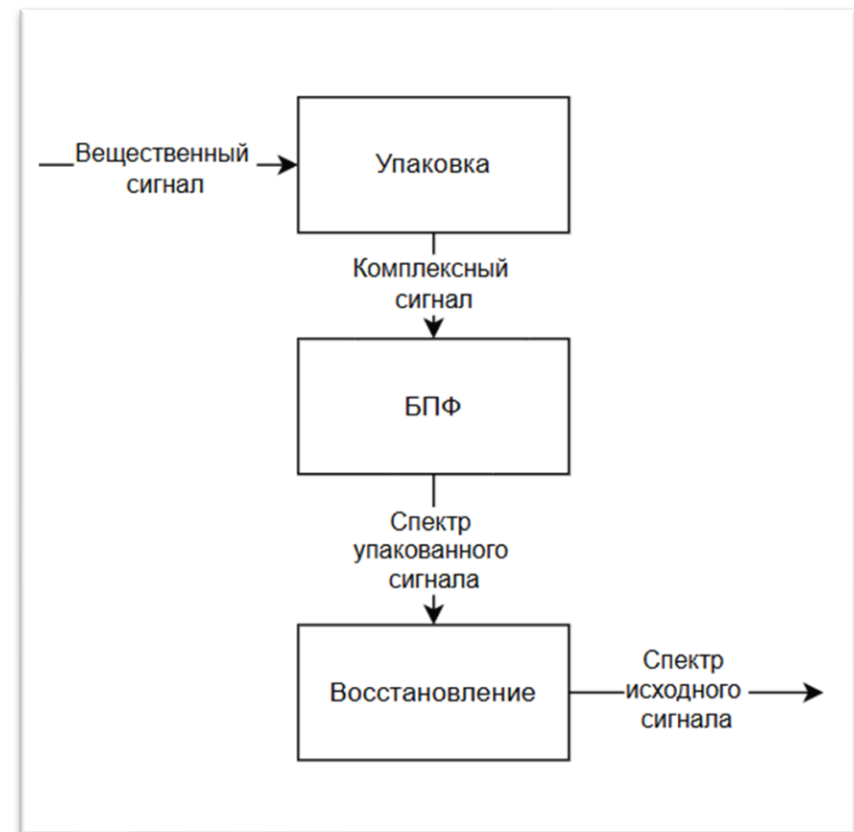


Вещественное БПФ

Специфика предметной области: цифровой аудиосигнал является сугубо вещественным, а ДПФ и БПФ работает с комплексными сигналами.

Проблема: избыточные операции сложения и умножения на ноль при обработке мнимой части.

Решение: трёхэтапный алгоритм вещественного БПФ.



Сравнение времени выполнения разработанных алгоритмов

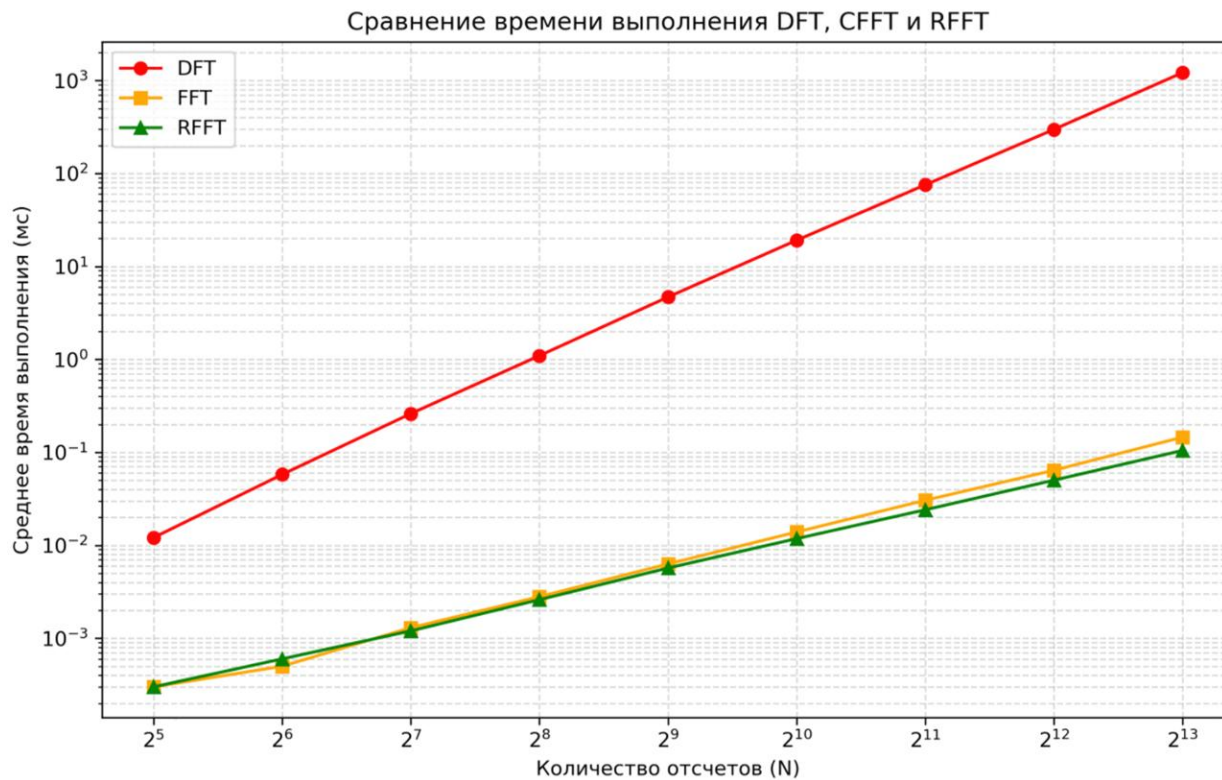


Таблица 1: Результаты измерения времени
выполнения DFT, CFFT и RFFT, мс

N	DFT	CFFT	RFFT
2^5	0.0122	0.0003	0.0003
2^6	0.0602	0.0005	0.0005
2^7	0.2959	0.0012	0.0013
2^8	1.1644	0.0028	0.0025
2^9	4.6665	0.0067	0.0060
2^{10}	18.9376	0.0148	0.0119
2^{11}	73.7484	0.0319	0.0252
2^{12}	301.4822	0.0657	0.0508
2^{13}	1258.8690	0.1435	0.1050



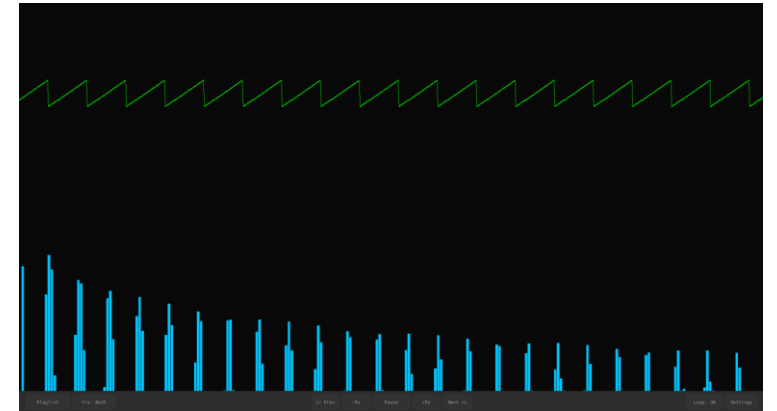
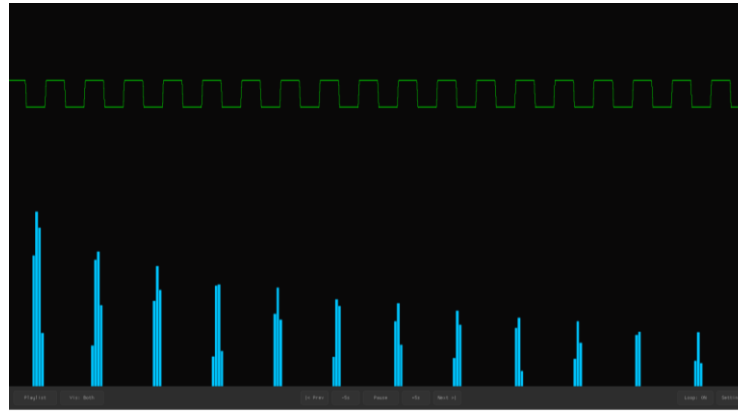
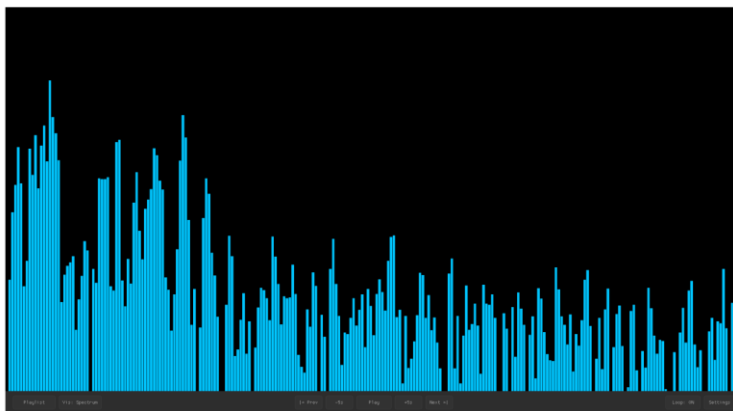
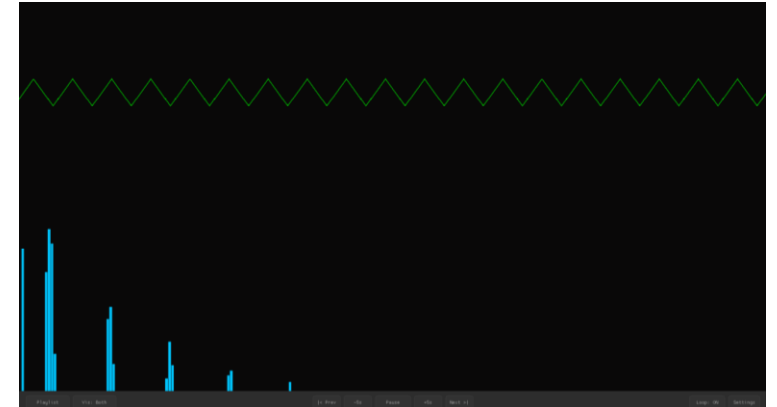
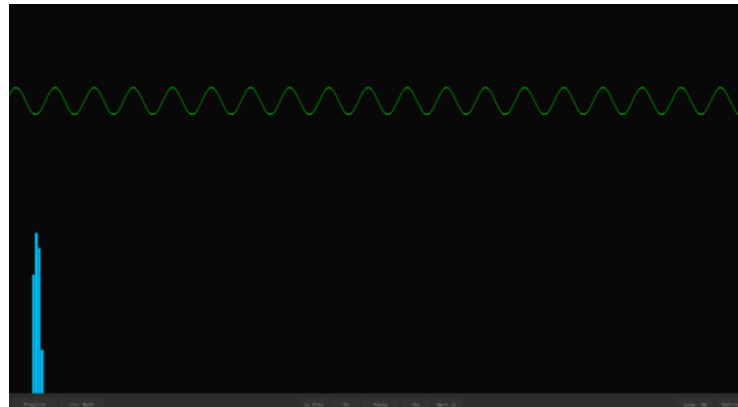
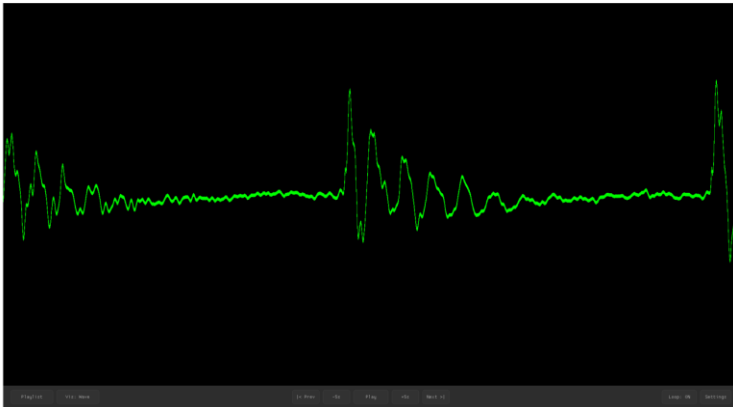
Использованные технологии

- Язык программирования C;
- Математическое ядро: fftLib (собственная реализация алгоритмов DFT, CFFT, RFFT);
- Мультимедийная библиотека SDL3;
- Графический интерфейс: Nuklear;
- Сборка проекта: CMake.



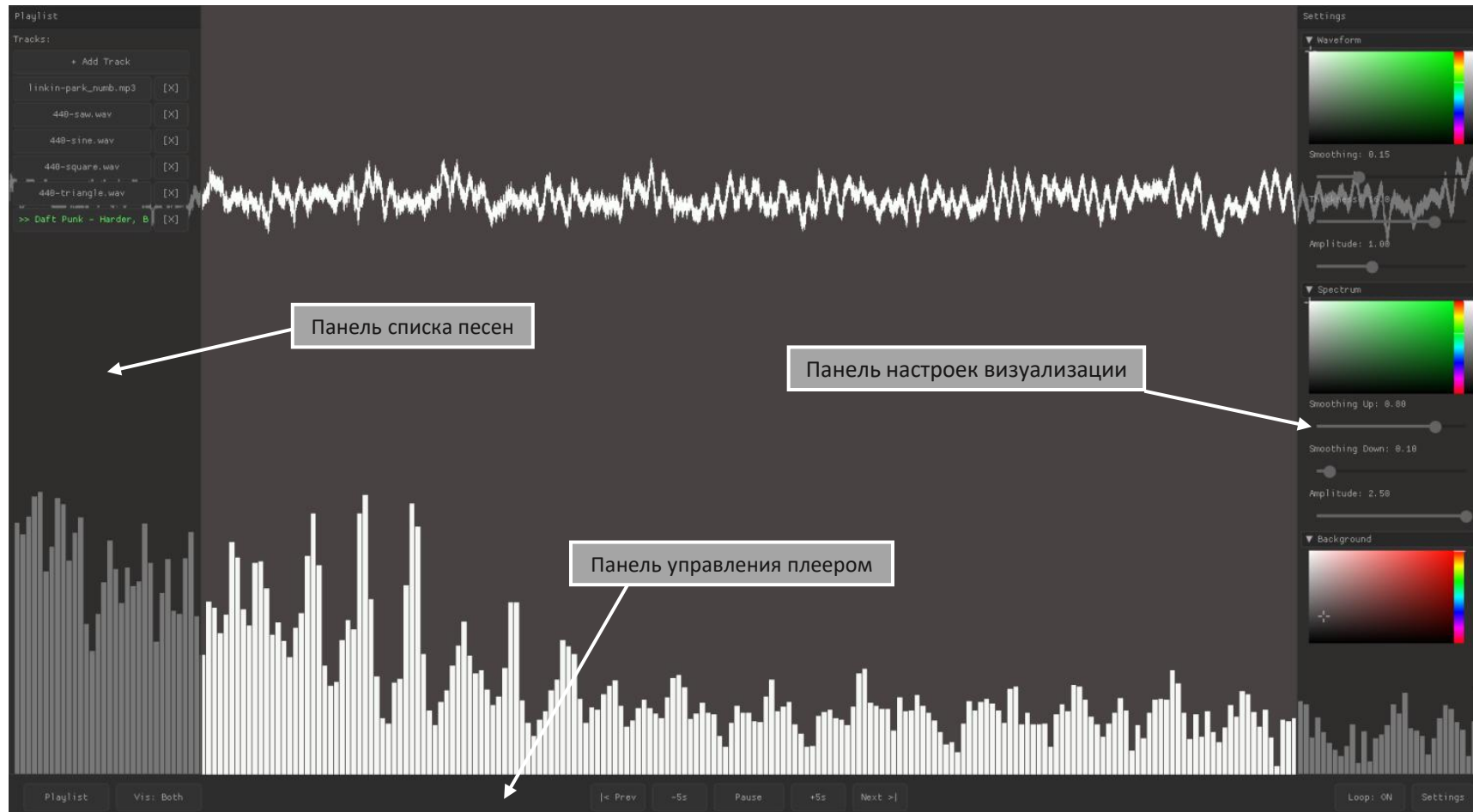


Примеры визуализаций





Графический пользовательский интерфейс





Заключение

Основные выводы

- Специфика визуального представления аудиосигналов
- Эффективность собственных реализаций алгоритмов ЦОС

Перспективы

- Перенос вычислений рендеринга на GPU (шейдеры, OpenGL/Vulkan)
- Переход к 3D-визуализациям аудиосигналов

Практическая значимость

- Создание самодостаточного визуализатора, который можно использовать в повседневной жизни
- Исходный код может послужить образовательным материалом для изучения основ ЦОС

